S O F T W A R E R E Q U I R E M E N T S S P E C I F I C A T I O N

智问校园 Campus Mind 软件需求规格说明书

校园智能问答系统(AI + RAG) · SRS v1.0

《软件体系结构》课程项目 · 2026 春季学期

团队：王若璋 · 何俪 · 郭祖梁

2026 年 10 月

目　录

1 引言.....1

1.1 编写目的.....1

1.2 项目范围.....1

1.3 术语与缩略语.....2

1.4 参考文献.....2

2 总体描述.....2

2.1 产品定位与前景.....2

2.2 用户类别与特征.....3

2.3 运行环境.....3

2.4 设计与实现约束.....4

2.5 假设与依赖.....4

3 功能需求.....5

3.1 FR-1 自然语言问答与引用溯源.....5

3.2 FR-2 流式输出.....7

3.3 FR-3 会话与历史.....8

3.4 FR-4 知识库管理与热更新.....9

3.5 FR-5 运行看板.....10

3.6 FR-6 无知识诚实回退.....11

4 非功能需求(质量属性).....12

4.1 示例场景:NFR-2 可用性(完整六元组)..... 13

4.2 质量属性需求汇总..... 13

5 数据需求..... 13

6 外部接口需求..... 14

6.1 用户界面..... 14

6.2 软件接口(HTTP API)..... 14

6.3 第三方接口(可选)..... 14

7 验收准则与需求追踪..... 15

注：本目录由域代码生成，如编辑后页码变动，请右键目录选择「更新域」刷新。

1 引言

1.1 编写目的

本说明书定义「智问校园 CampusMind」校园智能问答系统的功能需求与非功能需求,作为课程项目设计、实现、测试与验收的基线依据。预期读者为课程指导教师、项目组成员以及后续维护者。需求条目编号为 FR-x(功能需求)与 NFR-x(非功能需求),全部条目在《设计与架构文档》第 10 章追踪矩阵中映射到实现模块与验证证据。

1.2 项目范围

系统面向在校学生的校园事务咨询场景,提供基于校内知识语料的自然语言问答:口语化提问,回答流式输出并强制标注校内信息来源;知识库无相关内容时诚实回退,不编造事实。范围包含智能问答、知识库管理与热更新、运行看板三类能力;不包含教务/财务等业务系统的数据对接,知识语料以人工维护的校园规章 QA 库为准(演示语料 59 篇文档)。

1.3 术语与缩略语

表 1-1 术语与缩略语

术语	定义
RAG	检索增强生成(Retrieval-Augmented Generation):先检索知识片段,再基于片段生成回答
BM25	稀疏通道关键词排序算法,本系统 jieba 分词后自实现(k1=1.5, b=0.75)
RRF	倒数排名融合(Reciprocal Rank Fusion),公式 score = Σ 1/(k+rank),对排名而非原始分数融合
SSE	Server-Sent Events,服务端向浏览器单向推送事件流,承载打字机式输出
TF-IDF	词频-逆文档频率加权词袋,演示环境的向量通道实现(非语义嵌入,如实标注)

术语	定义
Hit@K / MRR	检索评测指标:前 K 命中率 / 平均倒数排名

1.4 参考文献

- 《软件体系结构》课程任务说明与学生组队要求
- GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范
- 项目仓库 docs/traceability.md(需求追踪矩阵)与 docs/REPRODUCIBILITY.md(复现指南)

2 总体描述

2.1 产品定位与前景

校园事务信息散落在官网、公众号与口头传播中,口径不一且难以溯源;通用大模型缺少校内语料,容易编造。CampusMind 以「检索增强 + 强制引用」为核心,回答每条均标注校内知识来源与双通道检索排名,无命中时明确说明并引导咨询职能部门。产品形态为 Web 应用(原生 SPA + FastAPI 后端),默认零外部依赖离线运行,可配置云端大模型与语义向量服务提升生成与检索质量。

2.2 用户类别与特征

表 2-1 用户类别

用户	特征与使用方式	主要诉求
在校学生(主要)	移动/桌面浏览器提问,口语化问法,不关心内部实现	快、准、有出处;不知道就说不知道
知识库管理员	知识库管理视图录入/删除条目,维护分类与来源	录入即生效,免重启;误操作可控
运维/开发(课程演示)	运行看板观察命中率与时延,运行评测与验收脚本	指标可复现,引擎状态可见

2.3 运行环境

- 服务端:Python 3.10+(实测 3.12/3.14),FastAPI + uvicorn;Windows / macOS / Linux 均可
- 数据:SQLite(内建文件库)+ JSON 知识语料,无 mandatory 外部服务
- 客户端:现代浏览器(原生 JS,无构建链);开发期同源部署,生产由 Nginx 托管静态资源并反代 /api
- 可选外部服务:智谱 GLM(生成)与 embedding-3(语义向量),配置 API Key 后启用,异常自动降级本地

2.4 设计与实现约束

- C-1 演示零依赖:无 API Key 时全功能离线可运行(本地抽取式生成 + TF-IDF 向量)
- C-2 Provider 可插拔:生成端与向量端同类可替换,接口不变(架构决策 ADR-4/ADR-7)
- C-3 课程周期:3 人团队 8 周交付,模块化单体起步,预留服务化边界
- C-4 如实原则:向量通道为非语义嵌入时必须在前端与统计接口明示;指标口径演变留痕

2.5 假设与依赖

- 知识语料由人工整理且规模有限(数十至数百篇),检索采用内存索引即可满足性能与成本
- 单机部署满足校园演示规模;高并发场景按三级扩展方案(uvicorn workers / Nginx 多实例 / Redis 限流)演进
- 云端 API 按真实收费价计费,成本模型见《经济适用型与运营方案》,不依赖任何限时免费活动

3 功能需求

功能需求按用户可见能力划分为六项;每项给出描述、主流程、替代流程与可执行的验收标准。

3.1 FR-1 自然语言问答与引用溯源

学生以口语化问法提问(限 500 字),系统经混合检索定位校内知识,生成回答并在回答下方展示引用卡片:来源名称、分类、BM25/向量双通道排名与融合分数、检索耗时。

主流程

- 学生输入问题(或点击快捷问题)提交 POST /api/chat
- 系统执行 BM25 与向量双通道检索并按 RRF 融合,取前 3 篇文档
- 回答流式输出;首个 meta 事件先行推送引用来源列表
- 前端渲染引用卡片,双通道排名与分数即时可见

替代流程与异常

- 触发限流(429):提示请求过于频繁
- 检索会话关联:conversation_id 首次由服务端生成,后续复用

验收标准

- 62 条口语化评测集上生产链路 Hit@3 = 98.4%(scripts/eval_matrix.py)
- 引用卡片展示的来源与检索命中一一对应,无编造来源

3.2 FR-2 流式输出

回答以 SSE 事件流推送,meta(引用)→ delta(增量文本)→ done(统计),前端打字机式渲染,用户无需等待全文生成完成。

主流程

- 客户端 fetch 建立流式连接,逐事件解析渲染
- meta 事件先到,引用区与「正在参考哪些资料」即时展示

- done 事件携带总耗时与会话标识

替代流程与异常

- 网络中断:前端提示网络异常;服务端事件流异常时推送 error 事件

验收标准

- 首字延迟由 meta 先行保障;E2E(含生成与落库)并发 20 实测 42-44 QPS、p99 < 800ms、0 失败(scripts/bench.py e2e)

3.3 FR-3 会话与历史

按浏览器令牌(X-User-Token)隔离会话;侧栏列出历史会话,点击可恢复完整对话记录。

主流程

- 首次提问自动创建会话;后续消息携带 conversation_id 归档
- 侧栏列表按最近活跃排序;点击恢复该会话全部消息

替代流程与异常

- 删除会话:级联删除消息记录

验收标准

- 刷新页面后历史会话与对话内容完整恢复(演示录屏验证)

3.4 FR-4 知识库管理与热更新

管理员在知识库视图检索、筛选、录入、删除知识条目;写入后索引免重启即时重建生效,索引版本号递增并在前端展示。

主流程

- 录入条目(问法/答案/分类/来源/标签)提交 POST /api/knowledge
- 服务端统一文件锁内追加语料并重建双通道索引,版本号 +1
- 前端提示新增条数与当前 chunk 数、索引版本

替代流程与异常

- 设置 ADMIN_TOKEN 环境变量后,写接口强制校验 X-Admin-Token,未授权返回 401
- 删除不存在的条目返回 404

验收标准

- 验收 A3:录入后无需重启即时检索命中并正确回答,索引版本 1→2 递增,验收后自动清理(scripts/acceptance.py)

3.5 FR-5 运行看板

运维视图实时展示累计提问、知识命中率、平均生成时延、会话数/索引块数,以及命中查询的分类热点条形图;顶栏常驻显示当前 LLM/向量 Provider 与索引版本。

主流程

- GET /api/admin/stats 聚合 query_log 与索引状态
- 看板视图与顶栏定期刷新

验收标准

- 统计口径与数据库记录一致;引擎信息如实反映当前 Provider(本地/云端)

3.6 FR-6 无知识诚实回退

知识库无相关问题时不编造:返回引导性回退话术,不携带任何引用来源(sources=0)。

主流程

- 双通道候选与查询实质词(含同义词标签)零交集时,检索返回空
- 生成端输出固定引导话术,建议换问法或咨询对应职能部门

替代流程与异常

- 用户继续追问:进入下一轮正常检索流程

验收标准

- 验收 A4:提问与知识库完全无关的问题,sources=0 且回答含回退话术(scripts/acceptance.py)

4 非功能需求(质量属性)

非功能需求以质量属性场景(六元组:刺激源/刺激/制品/环境/响应/响应度量)表述,每项附实测证据。示例场景给出完整六元组,其余以表 4-1 汇总。

4.1 示例场景:NFR-2 可用性(完整六元组)

表 4-1 可用性场景六元组

要素	内容
刺激源	云端 LLM 服务(智谱 GLM)
刺激	API Key 失效 / 请求超时 / 网络中断
制品	生成服务 generation.py(ZhipuGenerator 流内降级)
环境	正常运行,并发问答进行中
响应	流内自动回退本地抽取式生成,降级原因写入日志
响应度量	服务不中断,回答仍含正解关键信息(139 字);验收 A1 PASS

4.2 质量属性需求汇总

表 4-2 非功能需求一览(NFR)

编号	质量属性	需求目标	实测证据(2026-10-16)
NFR-1	性能	检索 p95 < 50ms;E2E p99 < 800ms	RRF 链路 p95 1.8-3.2ms;E2E p99 727-761ms
NFR-2	可用性	云端故障自动降级,服务不中断	验收 A1 PASS(139 字正解,流内回退)
NFR-3	安全性	单用户限流 5 QPS/突发 10;写接口可鉴权;输出全量转义	验收 A2 PASS(200x10+429x5);XSS 三处转义修复;ADMIN_TOKEN 门禁

编号	质量属性	需求目标	实测证据(2026-10-16)
NFR-4	可修改性	生成/向量 Provider 同类可替换,接口不变	zhipu/tfidf 双实现共存,配置即切换
NFR-5	可测试性	全部指标脚本可复现	pytest 13/13;评测/基准/验收四套脚本一条命令复现
NFR-6	可扩展性	应用无状态,支持水平扩展	SQLite/索引可外置;uvicorn workers → Nginx 多实例三级扩展

5 数据需求

- 知识语料 campus_qa.json:id、category、question、answer、tags、source、updated_at;59 篇演示文档,摄取为 136 个双通道 chunk
- 会话数据:conversation(会话)与 message(消息,含引用来源 JSON 与时延)1:N 关联,SQLite 持久化
- 查询日志 query_log:每次回答记录命中、最高分、时延、分类,支撑看板聚合;仅追加,不关联个人
- 详细表结构与演进设计(SQLite → PostgreSQL)见《设计与架构文档》第 5 章

6 外部接口需求

6.1 用户界面

界面为单页应用三视图(智能问答 / 知识库管理 / 运行看板),交互与状态设计详见《UI 原型》交付物;关键状态包含流式回答中、触发限流提示、无知识回退话术与管理鉴权提示。

6.2 软件接口(HTTP API)

表 6-1 API 一览

端点	方法	说明	错误码
/api/chat	POST	问答(SSE 流式响应)	429 限流
/api/knowledge	GET/POST	知识列表分页检索 / 新增(热更新)	401 鉴权
/api/knowledge/{id}	DELETE	删除条目并重建索引	401/404
/api/knowledge/search	GET	调试检索:双通道排名与分数	—
/api/conversations	GET	当前用户会话列表	—
/api/conversations/{cid}	GET/DELETE	会话消息 / 删除会话	404
/api/admin/stats	GET	运行统计与引擎信息	—
/api/health	GET	健康检查	—

6.3 第三方接口(可选)

- 智谱 GLM chat/completions(openai 兼容协议,流式),用于云端生成
- 智谱 embedding-3 /embeddings,用于语义向量;两者异常时自动降级本地实现

7 验收准则与需求追踪

全部功能与质量属性需求均绑定可执行验收:功能面由四项架构验收脚本覆盖,质量面由评测矩阵与性能基准覆盖。需求 → 模块 → 测试 → 证据的完整追踪见仓库 docs/traceability.md(其中完善轮 F1-F9 修复同样入矩阵)。

表 7-1 需求-验收映射

需求	验收方式	结果
FR-1 / FR-2 / FR-3	评测矩阵 + E2E 基准 + 演示录屏	Hit@3 98.4%;44 QPS 0 失败
FR-4	验收 A3 知识热更新	PASS:版本递增、录入即命中、验后清理
FR-5	看板与统计接口核对	口径一致
FR-6	验收 A4 无知识兜底	PASS:sources=0 不编造

需求	验收方式	结果
NFR-1/2/3	bench + 验收 A1/A2	全部达标(详见表 4-2)

本说明书与《设计与架构文档(SDD+SAD)》《UI 原型》共同构成课程交付物;仓库地址 github.com/yelikour/campus-qa(公开),复现命令见 docs/REPRODUCIBILITY.md。